

Diagnóstico de 9.º año: Aula Inteligente

Guía pedagógica y documento técnico oficial

Evaluación integral de sistemas embebidos: simulador 2D de circuitos, 10 reactivos cognitivos y triada DUA.

Arquitectura de doble código QR: estudiante autónomo y docente evaluador con sistematización en tiempo real.

Ficha técnica del recurso diagnóstico (9.º año)

- Población meta: Estudiantes de 9.º año (noveno de secundaria / cierre del Tercer Ciclo de la EGB).
- Enfoque de la misión: «Aula Inteligente» — Domótica, sensores LDR, microcontroladores y lógica IoT.
- Componentes evaluativos: Parte A (10 reactivos cognitivos) + Parte B (simulador 2D) + observación docente.
- Acceso web en producción: <https://diagnosticosecundaria.vercel.app/diagnostico> (pestaña 9.º año).

1. Fundamentación pedagógica y curricular de 9.º año

El diagnóstico de 9.º año representa la culminación del Tercer Ciclo en Formación Tecnológica. Integra los saberes de computación física, automatización y pensamiento computacional en un reto situado de «Aula Inteligente» que evalúa tres dimensiones de aprendizaje formativo:

1. Dimensión cognitiva

- Fuentes y conversión energética.
- Circuitos, conductores y aislantes.
- Ley de Ohm cualitativa y sensores LDR.
- Microcontrolador y lógica condicional.

2. Simulación 2D y psicomotriz

- Conexión interactivo en protoboard.
- Cableado VCC 5V, GND, Pin A0 y D9.
- Prueba de iluminación y umbral lumínico.
- Destreza en interfaz y manipulación.

3. Dimensión socioafectiva

- Eficiencia energética y sostenibilidad.
- Ciberseguridad y privacidad en IoT.
- Resiliencia ante errores de circuito.
- Colaboración y diálogo constructivo.

2. Arquitectura de doble código QR para resiliencia operativa (sin conexión)

Canal de acceso	Función y mecanismo en pantalla	Beneficio operativo en el aula
Canal QR 1: Estudiante (autónomo)	Abre la WebApp de Aula Inteligente con los 10 reactivos, simulador 2D y reflexión. Al finalizar genera su QR individual cifrado.	Permite que cada alumno trabaje a su propio ritmo sin requerir cuenta previa ni conexión a internet.
Canal QR 2: Docente (evaluador)	Abre el aplicativo evaluador del profesor para configurar nómina, escanear códigos QR estudiantiles y registrar observación psicomotriz.	Consolida la sección en menos de 2 minutos y genera el acta oficial del MEP al instante.
Firma de seguridad SHA-256	Firma criptográfica incluida en el QR individual que garantiza la autenticidad e inmutabilidad de los resultados obtenidos.	Elimina fraudes o alteraciones de datos en entornos desconectados.
Modalidad dual (en línea / local)	Transición transparente entre base de datos remota (cuando hay red) y almacenamiento local con escaneo QR (sin red).	Garantiza cobertura del 100% de centros educativos del país.

3. Matriz de reactivos cognitivos y simulador 2D (9.º año)

Estructura de la Parte A (conocimientos conceptuales) y Parte B (simulación práctica 2D) del diagnóstico de 9.º año:

Reactivo	Saber curricular	Descripción de la situación problema	Criterio de evaluación
Ítem 1	Energía y conversión	Transformación de energía solar a eléctrica y cinética en actuadores.	Logrado: Reconoce principio de conservación.
Ítem 2	Circuito eléctrico simple	Función de fuente, interruptor, carga o actuador y trayectoria cerrada.	Logrado: Identifica los 3 componentes esenciales.
Ítem 3	Conductores y aislantes	Materiales conductores (cobre, aluminio) frente a aislantes (goma, plástico).	Logrado: Selecciona materiales seguros.
Ítem 4	Ley de Ohm cualitativa	Relación entre voltaje, corriente y resistencia ante variaciones de carga.	Logrado: Comprende la oposición al paso de corriente.
Ítem 5	Polaridad de componentes	Orientación de ánodo y cátodo en diodos LED y conexionado de servomotores.	Logrado: Identifica terminales y polaridad.
Ítem 6	Sensor de luz (LDR)	Comportamiento de la fotocélula: la resistencia disminuye con mayor luz ambiental.	Logrado: Deduce variación analógica de la LDR.
Ítem 7	Microcontrolador (MCU)	El microcontrolador como unidad central de procesamiento embebida.	Logrado: Distingue MCU de sensores y actuadores.
Ítem 8	Control algorítmico	Estructura condicional lógica: Si (luz < umbral) entonces encender actuador.	Logrado: Formula la regla de automatización.
Ítem 9	Prevención cortocircuitos	Detección de conexión directa VCC-GND sin resistencia limitadora.	Logrado: Reconoce el peligro y corrige el cableado.
Ítem 10	Seguridad y orden técnico	Protocolo de desenergización antes de modificar conexiones físicas.	Logrado: Cumple la norma de seguridad en el taller.
Simulador 2D	Conexionado en protoboard	Cableado virtual en simulador: VCC 5V, GND, Pin A0 (LDR) y Pin D9 (LED).	Logrado: 4/4 conexiones correctas y prueba funcional.

4. Rúbricas oficiales docentes: dimensión psicomotriz y socioafectiva (9.º año)

Indicadores de observación directa evaluados por el docente durante la sesión de laboratorio de 9.º año:

Cód.	Criterio observado	Conducta observable en 9.º año	Escala formativa oficial del MEP
P1	Manipulación de protoboard	Inserta y retira componentes y cables en la placa de pruebas con motricidad fina y sin doblar pines.	Nivel A: Precisión y destreza ergonómica Nivel B: Inserción adecuada con lentitud Nivel C: Fuerza excesiva o deformación de pines
P2	Conexionado de terminales	Identifica y vincula con exactitud los terminales VCC, GND y Pines Analógicos/Digitales del MCU.	Nivel A: Cableado exacto y ordenado Nivel B: Corrige terminal con verificación Nivel C: Confunde líneas de polaridad
P3	Calibración de sensores	Ajusta el potenciómetro o umbral lumínico observando la respuesta en tiempo real del actuador.	Nivel A: Calibración precisa y sistemática Nivel B: Calibra por ensayo y error Nivel C: Dificultad para ajustar el umbral
S1	Conciencia de eficiencia	Valora el impacto de la automatización en el ahorro energético de la institución y el medio ambiente.	Nivel A: Reflexión crítica y propositiva Nivel B: Reconoce el ahorro básico Nivel C: Desinterés por el impacto energético
S2	Ética y privacidad en IoT	Reconoce la importancia de proteger datos y sensores en redes interconectadas frente a vulnerabilidades.	Nivel A: Alto criterio de ciberseguridad Nivel B: Noción elemental de privacidad Nivel C: Descuido en la seguridad de red
S3	Resiliencia ante fallos	Depura con serenidad y método lógico los errores de cableado o umbrales sin mostrar frustración.	Nivel A: Análisis constructivo del error Nivel B: Requiere orientación docente Nivel C: Abandono de la actividad ante fallas
S4	Colaboración en taller	Comparte herramientas de laboratorio, apoya solidariamente a sus compañeros y cuida el material.	Nivel A: Solidaridad y trabajo en equipo Nivel B: Participación individualista Nivel C: Conflictos en la mesa de trabajo

Parte C: Reflexión metacognitiva del estudiante (9.º año)

Al finalizar la prueba, el estudiante responde 3 preguntas abiertas de autoevaluación: 1) ¿Qué reto fue más complejo en el conexionado? • 2) ¿Cómo resolvió las dudas o fallos técnicos? • 3) ¿Cómo aplicaría un sistema de aula inteligente en su propio colegio? Estas reflexiones se integran al reporte docente.

5. El instrumento docente evaluador y sistematizador de 9.º año

El aplicativo del docente para 9.º año integra un potente sistematizador grupal que procesa nóminas completas con escaneo QR y telemetría centralizada:

1. Nómina dinámica por secciones

- Carga ágil de nómina de estudiantes (9-1 a 9-20).
- Asistente de primer ingreso y configuración rápida.
- Escáner de códigos QR con cámara web o móvil.
- Marcado directo de indicadores psicomotores.
- Almacenamiento local blindado sin fugas de datos.

2. Sistematización grupal inmediata

- Cálculo instantáneo de porcentajes de logro (L / ED / RA).
- Consolidado tripartito de la triada formativa oficial.
- Exportación de actas completas en formatos CSV y Excel.
- Generación de PDF institucional con sello del MEP.
- Respaldo local y recuperación de registros previos.

3. Monitoreo en tiempo real (Telemetría)

- Recepción instantánea (0 ms) de entregas estudiantiles.
- Módulo de validación antifraude con token criptográfico.
- Identificación de reactivos con mayor índice de error.
- Análisis comparativo entre secciones de 9.º año.
- Sincronización transparente con base de datos en la nube.

4. Decisiones pedagógicas y DUA con IA

- Análisis cualitativo de brechas en 3 a 6 segundos.
- Estrategias de mediación diferenciada según brechas.
- Red de resiliencia con múltiples servicios en cascada.
- Validación continua de descriptores curriculares MEP.
- Caché de respuesta en 0 ms para consultas repetidas.

6. Comparativa operativa: en línea frente a sin conexión (QR)

Dimensión operativa	Modalidad en línea (con internet)	Modalidad sin conexión (desconectada / QR)
Requisitos de red	Conexión a internet estable en el laboratorio.	Cero conexión a internet requerida (100% local).
Ejecución estudiantil	Abre la WebApp en línea desde el navegador.	Abre el archivo autónomo .html desde red local o USB.
Transmisión de datos	Envío automático por telemetría a la base de datos.	Generación de código QR cifrado en pantalla al finalizar.
Consolidación docente	Los resultados aparecen al instante en el panel.	El docente escanea los códigos QR con su cámara.
Seguridad de datos	Tokens seguros y aislamiento por cuenta docente.	Firma criptográfica SHA-256 en cada código QR.

Procesamiento pedagógico de la Inteligencia Artificial y tiempo de respuesta formativo:

La generación del análisis con IA toma entre 3 y 6 segundos debido a que realiza una inferencia reflexiva completa y no un cálculo genérico prefabricado. Durante este tiempo, procesa la telemetría grupal, cruza los resultados de las tres dimensiones con los criterios DUA y formula recomendaciones didácticas individualizadas y validadas para el planeamiento. La plataforma cuenta con una arquitectura de resiliencia multicapa respaldada por múltiples servicios de IA de alta disponibilidad, garantizando continuidad operativa constante.

7. Protocolo de aplicación en el aula o laboratorio de 9.º año

Guía paso a paso para la mediación diagnóstica durante las primeras semanas del ciclo escolar:

Fase de aplicación	Acciones del docente en el aula	Acciones de las personas estudiantes
Fase 1: Inducción (5 a 10 min)	• Explicar el propósito formativo de «Aula Inteligente». • Proyectar el enlace web o distribuir el archivo autónomo.	• Ingresar a la WebApp desde sus equipos de cómputo. • Ingresar nombre completo, cédula y sección (ej. 9-1).
Fase 2: Ejecución (25 a 35 min)	• Observar la manipulación del simulador 2D y protoboard. • Calificar indicadores psicomotores en la rúbrica docente.	• Responder 10 reactivos cognitivos (Parte A). • Realizar el cableado en el simulador 2D (Parte B).
Fase 3: Reflexión (10 min)	• Guiar la reflexión sobre eficiencia energética y domótica. • Verificar recepción de telemetría o escanear códigos QR.	• Responder las 3 preguntas metacognitivas (Parte C). • Presentar su código QR o comprobante digital final.
Fase 4: Toma de decisiones (Posterior a la clase)	• Consultar la matriz de decisiones en el panel central. • Aplicar mediación pedagógica diferenciada según brechas.	• Participar en las actividades de nivelación o retos avanzados programados por el docente.

8. Enlaces oficiales y accesos en producción (9.º año)

Recurso de 9.º año	URL oficial en producción	Modo de acceso
Portal multi-nivel MEP	https://diagnosticosecundaria.vercel.app/diagnostico	En línea (pestaña 9.º)
WebApp estudiante 9.º (en línea)	https://diagnosticosecundaria.vercel.app/webapps/diagnostico_9no_modulo01_en_linea.html	En línea / Telemetría
WebApp estudiante 9.º (offline)	https://diagnosticosecundaria.vercel.app/webapps/diagnostico_9no_modulo01_desconectado_offline.html	Desconectado / Local (QR)
Evaluable docente 9.º año	https://diagnosticosecundaria.vercel.app/webapps/diagnostico_9no_modulo01_docente_evaluador.html	En línea / Escáner QR
Panel central de telemetría	https://diagnosticosecundaria.vercel.app/dashboard	Monitoreo global
Guía pedagógica oficial 9.º (PDF)	https://diagnosticosecundaria.vercel.app/docs/GUIA_PEDAGOGICA_DIAGNOSTICO_9NO_MEP.pdf	Descarga oficial

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE COSTA RICA • DRTE • PNFT

Guía pedagógica y documento técnico oficial de 9.º año para asesorías y equipos docentes.

Ecosistema de Formación Tecnológica • Ciclo Lectivo 2027